

Índice de Desempeño Ambiental Cantonal (*IDAC*):

Una adaptación subnacional del Environmental Performance Index para los 84 cantones de Costa Rica mediante indicadores de conservación territorial y gestión de residuos

Teresita Yanancy Navarro Cerdas^{*}
CIOdD – Universidad de Costa Rica

Agustín Gómez Meléndez^{**}
CIOdD – Universidad de Costa Rica
OMiPYME – Universidad Estatal a Distancia

18 de febrero de 2026

Resumen

Objetivo. La evaluación del desempeño ambiental a escala subnacional enfrenta dos desafíos simultáneos: la limitada disponibilidad de indicadores comparables a nivel de unidades administrativas menores y la ausencia de marcos analíticos que integren de forma transparente las dimensiones de conservación territorial y gestión de residuos. Este artículo construye y valida el Índice de Desempeño Ambiental Cantonal (*IDAC*), la primera adaptación operacional del Environmental Performance Index (*EPI*) para los 84 cantones de Costa Rica, empleando una metodología explícita y reproducible.

Métodos. El *IDAC* integra cinco indicadores normalizados a escala $[0, 1]$ bajo el marco Presión-Estado-Respuesta (PSR): protección de área terrestre (TPA), protección de Áreas Clave para la Biodiversidad (TKP) y cobertura forestal (FA) como indicadores de estado; generación per cápita de residuos (WPC) como indicador de presión; y tasa de recuperación de residuos (WRR) como indicador de respuesta. La normalización min-max garantiza comparabilidad interna. La agregación mediante

^{*} Autora de correspondencia. Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD), Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

^{**} Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD), Universidad de Costa Rica; y Observatorio de MIPYMEs (OMiPYME), Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica.

media geométrica refleja sustitución imperfecta entre dimensiones, coherente con la arquitectura del Índice de Desarrollo Humano desde su reformulación en 2010. Los valores cero y faltantes se reemplazan por $\varepsilon = 0,001$ para preservar la definición matemática del agregador.

Resultados. El *IDAC* promedia $\bar{x} = 0,267$ ($\sigma = 0,165$; $CV = 61,7\%$) sobre los 84 cantones, con un rango de $[0,007; 0,760]$ y un cociente de dispersión $P_{95}/P_5 = 41,7 : 1$. Cartago lidera la distribución provincial ($\bar{x} = 0,423$; $CV = 26,8\%$), mientras Guanacaste registra el promedio más bajo ($\bar{x} = 0,204$). Las correlaciones de Pearson confirman la dominancia de las variables de protección territorial (TKP: $r = 0,708$; TPA: $r = 0,650$) sobre las de gestión de residuos (WRR: $r = 0,476$; WPC: $r = 0,361$), reflejando tanto la estructura del indicador como la heterogeneidad geoespacial del sistema costarricense de áreas protegidas. Se identifican tres grupos funcionales en la distribución: cantones metropolitanos con limitaciones estructurales en conservación (19 % con *IDAC* < 0,1), una mayoría modal con cobertura forestal moderada y déficit en valorización de residuos (31 % en $[0,2; 0,3)$), y un grupo de alto desempeño relativo en las cordilleras y el Caribe húmedo (22,6 % con *IDAC* $\geq 0,4$).

Conclusiones. El *IDAC* evidencia una heterogeneidad territorial del desempeño ambiental que los promedios nacionales ocultan sistemáticamente, con implicaciones directas para la diferenciación de las políticas ambientales por tipología cantonal. La dimensión de recuperación de residuos emerge como el déficit más extendido y el de mayor potencial de reducción mediante política pública focalizada. Se documentan las limitaciones inherentes al diseño min-max, la penalización por datos faltantes y la ponderación implícita de la dimensión de protección, ofreciendo una agenda de investigación para versiones futuras del índice.

Palabras clave: indicadores compuestos; desempeño ambiental subnacional; *EPI*; Costa Rica; cantones; media geométrica; marco PSR; biodiversidad; gestión de residuos; reproducibilidad.

1. Introducción

1.1. Contexto y motivación

Los índices compuestos de desempeño ambiental han adquirido un papel central en el seguimiento de compromisos internacionales de sostenibilidad, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hasta el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (COP15, 2022), cuyo objetivo 30×30 establece la protección del 30 % de la superficie terrestre y marina para 2030 [Block et al., 2024, Wolf et al., 2022, Nardo et al., 2008]. El Environmental Performance Index (*EPI*), publicado bienalmente por la Universidad de Yale desde 2006, es la referencia más consolidada a escala global: su edición 2024 sintetiza 58 indicadores en 11 categorías temáticas para 180 países mediante

agregación jerárquica con proximidad a objetivos como métrica de estandarización [Block et al., 2024, Yale Center for Environmental Law and Policy, 2024].

Sin embargo, la escala nacional introduce una limitación estructural para la gestión territorial. Cuando la varianza intranacional de los indicadores ambientales es elevada, los promedios nacionales producen inferencias ecológicas falaces —conocidas en la epidemiología y la geografía como *falacia ecológica* en su dimensión agregativa— que oscurecen disparidades críticas para la toma de decisiones [Nardo et al., 2008, Mazziotta and Pareto, 2013]. Esta limitación es especialmente severa en países con alta heterogeneidad territorial, donde la coexistencia de ecosistemas contrastantes dentro de una misma unidad política genera perfiles ambientales radicalmente distintos.

Costa Rica ilustra paradigmáticamente esta paradoja. El país reporta aproximadamente el 25 % de su territorio continental bajo protección formal y es reconocido internacionalmente por su recuperación forestal entre 1990 y 2020 [SINAC/PNUD, 2023, SINAC, 2024]. Al mismo tiempo, alberga 84 cantones cuya superficie oscila entre los 18 km² de Belén (Heredia) y los 2 430 km² de Talamanca (Limón), con densidades poblacionales que van de menos de 5 a más de 6 000 habitantes/km², y con acceso a ecosistemas protegidos que varía desde la práctica totalidad del territorio cantonal (Dota: TPA = 1,0) hasta la ausencia total de cobertura formal (múltiples cantones metropolitanos: TPA = 0,0). Esta heterogeneidad indica que los indicadores nacionales agregados son analíticamente insuficientes para orientar la gestión ambiental local.

1.2. Brecha en la literatura

La literatura sobre adaptaciones subnacionales del *EPI* es aún escasa. Existen trabajos para China a escala provincial [Wolf et al., 2022] y algunos índices de sostenibilidad municipal en Europa [Nardo et al., 2008], pero sin la integración de dimensiones de conservación, biodiversidad y gestión de residuos bajo un protocolo unificado, trazable y adaptado a contextos de países de renta media con alta biodiversidad. En Costa Rica, los esfuerzos de monitoreo ambiental cantonal han sido fragmentados: el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) produce cartografía sobre protección territorial; el Ministerio de Salud compila registros de residuos por cantón; y la KBA Partnership mantiene la base global de Áreas Clave para la Biodiversidad. No existe, hasta donde es de conocimiento de los autores, un indicador sintético que integre estas fuentes bajo un protocolo metodológico explícito, reproducible y fundamentado en la estructura del *EPI* internacional.

1.3. Contribuciones de este artículo

Este artículo realiza tres contribuciones específicas. **Primera**, operacionaliza el *IDAC*, una adaptación subnacional del *EPI* para los 84 cantones costarricenses que documenta en

su totalidad las decisiones de diseño: selección de indicadores, marco PSR, normalización, tratamiento de ceros y faltantes, y justificación del agregador geométrico. **Segunda**, caracteriza la distribución territorial del desempeño ambiental relativo, identificando patrones provinciales, gradientes funcionales y perfiles de cantones en los extremos de la distribución, con interpretación ecológica y de política ambiental. **Tercera**, documenta explícitamente las limitaciones del diseño, la discrepancia entre opciones de tratamiento de datos faltantes y su impacto cuantificable sobre el ranking cantonal, contribuyendo a los estándares de transparencia metodológica en la construcción de índices compuestos para América Latina.

El resto del artículo se organiza así: la Sección 2 desarrolla el marco conceptual; la Sección 3 describe los datos e indicadores; la Sección 4 detalla la metodología; la Sección 5 analiza los resultados; la Sección 6 documenta la transparencia metodológica sobre tratamiento de faltantes; la Sección 7 discute implicaciones, limitaciones y extensiones; la Sección 8 enuncia las conclusiones; y la Sección 9 sistematiza el compendio de reproducibilidad.

2. Marco conceptual

2.1. Índices compuestos: fundamentos y protocolo estándar

Un índice compuesto es una representación matemática que agrega en una medida sintética un conjunto de indicadores simples sobre dimensiones conceptualmente relacionadas, con el propósito de comparar unidades y monitorear cambios en el tiempo [Nardo et al., 2008, Mazziotta and Pareto, 2013]. Su construcción involucra decisiones secuenciales sobre: (i) el marco teórico que define las dimensiones relevantes; (ii) la selección de indicadores y su calidad estadística; (iii) el tratamiento de valores faltantes; (iv) la normalización para eliminar diferencias de escala; (v) la ponderación y el método de agregación; y (vi) el análisis de sensibilidad y robustez [Nardo et al., 2008]. Cada decisión tiene consecuencias sobre los resultados y los rankings, lo que hace indispensable documentar y justificar cada paso.

El *EPI* implementa este protocolo mediante una arquitectura jerárquica en la que los indicadores individuales se normalizan por *proximidad al objetivo* —la distancia entre el valor observado y una meta normativa previamente definida— y se agregan progresivamente desde el indicador hasta el índice nacional, con pesos determinados por la estructura temática del marco [Block et al., 2024].

2.2. Adaptaciones subnacionales y el problema de escala

La agregación a escala nacional supone que el valor promedio es suficientemente representativo de la distribución territorial interna. Esta suposición es estadísticamente

cuestionable cuando la varianza intranacional supera la varianza internacional, condición que se verifica frecuentemente en países pequeños con alta heterogeneidad ecológica. Las adaptaciones subnacionales de indicadores compuestos buscan resolver esta limitación desagregando el análisis hasta unidades administrativas menores, donde la homogeneidad interna de los indicadores es, en principio, mayor.

El *IDAC* no replica la arquitectura completa del *EPI* —cuya densidad de indicadores (58 en 2024) supera ampliamente la disponibilidad de datos cantonales— sino que constituye un *proxy* operacional que conserva su principio de indicadores múltiples en dimensiones diferenciadas y su función comparativa, adaptando la estandarización a las fuentes disponibles. Esta distinción entre réplica formal y *proxy* operacional es metodológicamente honesta y característica de las adaptaciones subnacionales en países en desarrollo, donde la restricción de datos es la limitación vinculante [Mazziotta and Pareto, 2013, Nardo et al., 2008].

2.3. El debate sobre el agregador: aritmético vs. geométrico

La elección entre la media aritmética y la media geométrica como agregador tiene consecuencias sustantivas sobre los resultados y su interpretación normativa [Mazziotta and Pareto, 2013, UNDP, 2024a].

La media aritmética pondera igualmente cada dimensión e implica *sustitución perfecta*: un desempeño excepcional en una dimensión puede compensar, sin penalización adicional, un desempeño nulo en otra. Formalmente, la superficie de indiferencia del agregador aritmético es un hiperplano, de modo que la tasa marginal de sustitución entre cualquier par de dimensiones es constante.

La media geométrica, en contraste, implica *sustitución imperfecta*: su superficie de indiferencia es cóncava hacia el origen, generando una penalización creciente por el desequilibrio entre dimensiones. Matemáticamente, esto equivale a afirmar que la utilidad marginal de una dimensión con bajo desempeño es mayor que la de una dimensión ya avanzada, propiedad denominada *preferencia por el equilibrio* [UNDP, 2024a]. Esta propiedad es deseable en la construcción de índices ambientales: un cantón que carece completamente de áreas protegidas ($TPA = 0$) no debería obtener el mismo índice agregado que uno con protección moderada en todas las dimensiones, aunque su promedio aritmético sea idéntico.

Esta justificación es paralela a la del *IDH* en su reformulación de 2010, cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) migró de la media aritmética a la geométrica precisamente porque la media aritmética permitía que el desarrollo económico compensara íntegramente la ausencia de salud o educación [UNDP, 2024b,a]. El *IDAC* adopta el mismo razonamiento: en un territorio donde la base ecológica natural ha sido eliminada por la urbanización, los avances en la gestión de residuos, aunque valorables,

no constituyen un desempeño ambiental equivalente al de un cantón con capital natural intacto.

2.4. Marco Presión-Estado-Respuesta como guía de selección

El marco analítico PSR (Presión-Estado-Respuesta), desarrollado por la OCDE y ampliamente utilizado en la construcción de indicadores ambientales, organiza los indicadores según su posición causal en la cadena ambiental: las *presiones* son las causas antropogénicas de la degradación; el *estado* describe la condición del sistema natural; y la *respuesta* mide las acciones correctivas de la sociedad y las instituciones [Nardo et al., 2008]. Este marco guió la selección de los cinco indicadores del *IDAC*: TPA, TKP y FA capturan el *estado* del sistema ecológico; WPC mide la *presión* por generación de residuos; y WRR captura la *respuesta* institucional mediante la infraestructura de valorización. La cobertura simultánea de las tres dimensiones del PSR es un atributo de validez de contenido que diferencia al *IDAC* de índices temáticamente más estrechos.

3. Datos, indicadores y definiciones

3.1. Unidad de análisis y justificación

La unidad de análisis es el cantón, segunda división político-administrativa de Costa Rica. Los 84 cantones cubren la totalidad del territorio continental e insular del país, con extensiones que varían entre 18 km² (Belén, Heredia) y 2 430 km² (Talamanca, Limón). Esta escala fue seleccionada por tres razones convergentes. En términos de datos, es la unidad mínima para la que existen registros administrativos de gestión de residuos con cobertura nacional (Ministerio de Salud, IFAM). En términos institucionales, corresponde a la jurisdicción de los gobiernos locales (municipalidades), que son los agentes competentes para la gestión de residuos ordinarios según la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley 8839, Costa Rica). En términos analíticos, permite capturar el gradiente urbano-rural sin la excesiva agregación provincial.

3.2. Definición operativa de indicadores y validez de contenido

El *IDAC* se construye con cinco indicadores que colectivamente representan las dos macrodimensiones del *EPI* más pertinentes y accesibles en el contexto costarricense: *vitalidad de ecosistemas* (TPA, TKP, FA) y *presión-respuesta en gestión de residuos* (WPC, WRR). La Tabla 1 sintetiza su definición operativa, posición en el marco PSR y fuente.

Justificación de la inclusión de TKP como complemento de TPA. La distinción entre TPA y TKP es conceptualmente importante y no redundante. Un cantón puede tener alta TPA si sus ASPs cubren suelos de bajo valor ecológico relativo (pastos degradados, humedales menores), pero baja TKP si los sitios identificados como críticos para la persistencia de la biodiversidad —bajo los criterios estandarizados de la KBA Partnership [BirdLife International, 2024]— permanecen sin protección formal. La correlación entre TPA y TKP en la muestra ($r \approx 0,72$,¹) confirma que las variables comparten información sustancial pero no son intercambiables: capturan facetas complementarias de la protección territorial. Incluir ambas enriquece la validez de contenido del *IDAC* sin requerir indicadores adicionales que actualmente no tienen cobertura cantonal nacional.

3.3. Cortes temporales y armonización de fuentes

La heterogeneidad de fechas de referencia entre fuentes institucionales es una limitación inherente a los estudios de indicadores compuestos contruidos con datos administrativos de origen múltiple. Para este trabajo se adoptaron los siguientes cortes de referencia: cobertura boscosa referida a 2023 [SINAC/PNUD, 2023]; protección territorial y KBAs referidas a la versión 2025 de los artefactos espaciales internos [Navarro Cerdas, 2025a]; e indicadores de residuos con referencia operativa 2023–2024 [Ministerio de Salud de Costa Rica, 2024, IFAM, 2024]. Esta asincronía implica que el *IDAC* debe interpretarse como una fotografía del desempeño relativo para el período aproximado 2023–2025, no como un indicador puntual en un año calendario único. Para análisis de tendencia temporal, la armonización del año base constituye una extensión metodológica necesaria.

4. Metodología

4.1. Procesamiento geoespacial de los indicadores de estado

Los indicadores TPA, TKP y FA se derivan de operaciones de análisis espacial vectorial sobre la geometría cantonal oficial. El protocolo para TPA intersecta los polígonos cantonales con el catálogo de ASPs de SINAC y calcula la proporción del área cantonal cubierta:

$$\text{TPA}_c^{\text{raw}} = \frac{\text{Área}(\text{cantón}_c \cap \text{ASP})}{\text{Área}(\text{cantón}_c)}. \quad (1)$$

El cálculo de TKP requiere una intersección triple: primero se determina la superficie de KBAs terrestres dentro del cantón ($S_{\text{KBA},c}$), y luego la fracción de esa superficie que se

¹Estimado por los autores a partir de los cinco indicadores normalizados.

encuentra también bajo protección formal:

$$\text{TKP}_c^{\text{raw}} = \frac{\text{Área}(\text{cantón}_c \cap \text{KBA} \cap \text{ASP})}{\text{Área}(\text{cantón}_c \cap \text{KBA})}. \quad (2)$$

Si $\text{Área}(\text{cantón}_c \cap \text{KBA}) = 0$ (el cantón no contiene KBAs), se asigna $\text{TKP}_c^{\text{raw}} = 0$.

FA se obtiene como la fracción del área cantonal con cobertura boscosa detectada en la capa de referencia, calculada análogamente a TPA.

Todas las operaciones se ejecutaron en R [R Core Team, 2024] con la librería `sf` [Pebesma, 2018], garantizando consistencia de proyección cartográfica y reproducibilidad completa dado el mismo entorno de software y versión de capas (Sección 9).

4.2. Normalización min-max a escala [0, 1]

La normalización min-max transforma cada indicador bruto a una escala común [0, 1] donde 0 corresponde al cantón con peor desempeño y 1 al de mejor desempeño en el conjunto analizado. Para indicadores de beneficio (mayor es mejor, dirección positiva):

$$x_{c,i}^{(\text{norm})} = \frac{x_{c,i}^{\text{raw}} - \min_c(x_{c,i}^{\text{raw}})}{\max_c(x_{c,i}^{\text{raw}}) - \min_c(x_{c,i}^{\text{raw}})}, \quad i \in \{\text{TPA}, \text{TKP}, \text{FA}, \text{WRR}\}. \quad (3)$$

Para el indicador de presión WPC (menor es mejor, dirección negativa), se aplica inversión post-normalización:

$$x_{c,\text{WPC}}^{(\text{norm})} = 1 - \frac{x_{c,\text{WPC}}^{\text{raw}} - \min_c(x_{c,\text{WPC}}^{\text{raw}})}{\max_c(x_{c,\text{WPC}}^{\text{raw}}) - \min_c(x_{c,\text{WPC}}^{\text{raw}})}. \quad (4)$$

La normalización min-max tiene dos implicaciones metodológicas que condicionan la interpretación de los resultados. **Primera**, la escala es *relativa al conjunto*: agregar o eliminar un cantón con valores en los extremos modifica las puntuaciones de todos los demás, haciendo que el *IDAC* sea estrictamente comparable solo dentro del conjunto de los 84 cantones costarricenses y dentro de la misma edición del índice. **Segunda**, la normalización es sensible a valores atípicos: si un cantón extremo concentra un valor muy superior al del segundo cantón más alto (como ocurre con TPA en Dota, que alcanza el máximo absoluto de la distribución bruta), comprime al resto de la distribución hacia la zona baja, magnificando la distancia relativa entre cantones. Ambas propiedades son documentadas en la literatura de índices compuestos [Nardo et al., 2008, Mazziotta and Pareto, 2013] y deben considerarse en la comunicación de los resultados a audiencias de política pública.

Una alternativa metodológicamente superior para comparabilidad temporal e internacional es la *estandarización por proximidad al objetivo*, adoptada en el *EPI* original, donde la puntuación de cada cantón refleja su distancia a una meta normativa predefinida

[Block et al., 2024]. Su adopción en versiones futuras del *IDAC* permitiría monitoreo de tendencias sin la dependencia del conjunto de referencia y habilitaría comparaciones con unidades subnacionales de otros países.

4.3. Agregación mediante media geométrica

El *IDAC* para el cantón c se define como la media geométrica de los cinco indicadores ajustados:

$$\text{IDAC}_c = \left(\prod_{i=1}^k x_{c,i}^{(\text{adj})} \right)^{1/k}, \quad k = 5. \quad (5)$$

Tratamiento de ceros y valores faltantes. La media geométrica no está definida cuando algún factor es cero o negativo ($\ln 0 \rightarrow -\infty$). Para mantener la comparabilidad entre los 84 cantones y ser coherentes con el artefacto de resultados final (*IDAC.xlsx*), se aplica el ajuste:

$$x_{c,i}^{(\text{adj})} = \begin{cases} \varepsilon = 0,001 & \text{si } x_{c,i}^{(\text{norm})} = 0 \text{ o es NA,} \\ x_{c,i}^{(\text{norm})} & \text{en caso contrario.} \end{cases} \quad (6)$$

El valor $\varepsilon = 0,001$ opera como piso de “desempeño prácticamente nulo” sin hacer colapsar el logaritmo del producto. Bajo esta regla, el piso teórico del *IDAC* cuando las cinco dimensiones son nulas o faltantes es $0,001^{5/5} = 0,001$, consistente con el mínimo empírico observado (San José: 0,007, con dos dimensiones en exactamente ε). La Sección 6 cuantifica el impacto de esta regla sobre los cantones con datos faltantes y discute reglas alternativas.

5. Resultados

5.1. Estructura de varianza de los indicadores componentes

Antes de analizar el índice agregado, es metodológicamente relevante caracterizar la distribución de los cinco componentes, porque la estructura de varianza de los indicadores condiciona directamente la varianza del *IDAC* y la dominancia relativa de cada dimensión en el índice (Tabla 2).

Los indicadores de protección exhiben los coeficientes de variación más elevados: $CV_{\text{TPA}} = 106,0\%$ y $CV_{\text{TKP}} = 77,3\%$. Esta alta dispersión refleja la concentración espacial del sistema de ASPs costarricense: diseñado históricamente en torno a los grandes macizos montañosos y los ecosistemas de bosque lluvioso, el sistema formal de protección cubre con intensidad algunos cantones y prácticamente ausenta a los demás. Los 16 cantones con $\text{TPA} = 0$ y los 12 con $\text{TKP} = 0$ corresponden en su totalidad a municipios del área metropolitana de San José, confirmando la ortogonalidad entre la distribución del capital natural protegido y la distribución de la población.

La cobertura forestal (FA) presenta varianza moderada ($CV = 47,8\%$) con una media de 0,510, reflejando la recuperación forestal documentada en Costa Rica durante las últimas décadas mediante mecanismos de Pago por Servicios Ambientales (PSA), pero con distribución heterogénea: cantones de vocación agrícola intensiva en el Pacífico Norte y el Valle Central presentan FA bajas, mientras los cantones de montaña y el Caribe concentran las coberturas más altas.

El perfil más preocupante corresponde a WRR ($\bar{x} = 0,152$; $CV = 128,3\%$; $n = 79$). La media de 0,152 indica que, en términos relativos normalizados, la recuperación de residuos valorizables es sistémicamente baja en el conjunto de cantones. La combinación de alta varianza y muestra reducida ($n = 79$ de 84) introduce, adicionalmente, un sesgo de selección cuya dirección es probable: los cantones que no reportan WRR son, con alta probabilidad, aquellos con menor desarrollo institucional en gestión de residuos, lo que implica que la media de 0,152 sobreestima el nivel real de recuperación del sistema.

En contraste, WPC muestra la distribución más comprimida ($CV = 19,6\%$; $\bar{x} = 0,829$), lo que indica que la generación per cápita de residuos es relativamente homogénea entre cantones. Esta homogeneidad sugiere que las diferencias en el manejo de residuos se expresan principalmente en la capacidad de recuperación (WRR) —que es institucional y puede ser abordada por política pública— y no en el volumen generado (WPC), que está más determinado por patrones de consumo y densidad de actividad económica.

5.2. Distribución del *IDAC* a escala nacional

El *IDAC* promedia $\bar{x} = 0,267$ con desviación estándar $\sigma = 0,165$ sobre los 84 cantones (Tabla 3).

La similitud entre la media (0,267) y la mediana (0,259) sugiere una distribución aproximadamente simétrica en su zona central. Sin embargo, el rango [0,007; 0,760] y el coeficiente de variación de 61,7% indican una heterogeneidad territorial sustancial que los estadísticos de posición central no capturan. El cociente $P_{95}/P_5 = 0,542/0,013 = 41,7$ —que compara el desempeño del cantón en el percentil 95 con el del percentil 5— cuantifica la magnitud de esa desigualdad: el cantón “avanzado relativo” típico rinde 41 veces más que el cantón “rezagado severo” típico en el espacio ambiental definido por el *IDAC*. Esta razón es comparable con la heterogeneidad reportada en índices compuestos de otras dimensiones del desarrollo para países de renta media [Mazziotta and Pareto, 2013].

El análisis por rangos (Tabla 4) revela una distribución con tres grupos funcionales diferenciados. El primer grupo, denominado aquí *rezagados severos*, comprende 16 cantones (19 %) con *IDAC* < 0,1; corresponde predominantemente a cantones urbanos del Valle Central donde la superficie disponible para conservación es mínima o nula, y la media geométrica los penaliza de forma estructural por las dimensiones TPA y TKP cercanas a ε . El segundo grupo, la *mayoría modal*, concentra 26 cantones (31 %) en el intervalo

$[0,2; 0,3]$; son en general cantones periurbanos o rurales con cobertura forestal moderada (FA intermedia) pero con infraestructura de valorización de residuos subdesarrollada (WRR baja). El tercer grupo, los *avanzados relativos* con $IDAC \geq 0,4$, agrupa 19 cantones (22,6 %), todos con alta representación de cobertura boscosa y/o territorio protegido; algunos también muestran sistemas de gestión de residuos comparativamente desarrollados. Los 23 cantones restantes (27,4 %) se distribuyen en los rangos intermedios $[0,1; 0,2]$ y $[0,3; 0,4]$.

5.3. Diferenciación provincial y coherencia geográfica

La desagregación por provincia (Tabla 5) muestra patrones coherentes con la estructura del sistema de áreas protegidas y con la geografía ecológica del país.

Cartago lidera con $\bar{x} = 0,423$ y $CV = 26,8\%$, el coeficiente de variación más bajo del sistema. Este resultado es estructuralmente esperable: los ocho cantones de Cartago están insertos en el corredor de conservación de la Cordillera Volcánica Central, que incluye el Parque Nacional Braulio Carrillo, la Reserva Forestal Río Macho, el Parque Nacional Tapantí-Macizo de la Muerte y la zona de influencia del Volcán Turrialba. La homogeneidad interna ($CV = 26,8\%$ frente al $61,7\%$ nacional) refleja que todos sus cantones comparten una base ecológica territorial sólida, con variación de segundo orden en las dimensiones de residuos.

Limón ($\bar{x} = 0,305$) ocupa el segundo lugar, sostenido por los bosques lluviosos del Caribe costarricense, la presencia del Parque Internacional La Amistad (compartido con Panamá, el mayor área protegida de Centroamérica) y el Corredor Biológico Talamanca-Caribe. Que Limón presente el mínimo provincial más alto (0,201) refuerza que incluso sus cantones con menor desempeño relativo mantienen una base ecosistémica considerable.

En el extremo opuesto, **Guanacaste** registra el promedio más bajo ($\bar{x} = 0,204$; $CV = 44,7\%$). La provincia enfrenta una combinación de presiones históricas sobre el bosque seco tropical —el ecosistema más degradado de Costa Rica, reducido al 2 % de su cobertura original— con limitaciones en infraestructura de gestión de residuos en los cantones de la Nicoya interior y el Pacífico Norte. No obstante, la varianza interna moderada indica contrastes entre cantones como Hojancha (con esfuerzos de restauración del bosque seco documentados) y cantones costeros bajo presión turística intensa.

Heredia presenta la paradoja provincial más marcada: $\bar{x} = 0,256$ con $CV = 90,8\%$, el coeficiente de variación más alto del país. La provincia alberga simultáneamente al segundo cantón más alto (San Rafael: 0,596) y al segundo más bajo (Flores: 0,009). Esta bimodalidad interna es el caso paradigmático del gradiente urbano-rural que estructura la distribución del *IDAC*: los cantones serranos de Heredia (San Rafael, Heredia ciudad) están insertos en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo, mientras sus cantones periurbanos (Flores, San Pablo, Belén) forman parte del continuo urbano del

Gran Área Metropolitana con superficie casi totalmente intervenida.

5.4. Cantones en los extremos de la distribución

Perfil de alto desempeño. Los diez cantones con mayor *IDAC* (Tabla 6) comparten un perfil dominado por valores altos en las tres variables de estado (TPA, TKP, FA), con contribución adicional, aunque variable, de WRR.

Dota (San José, $IDAC = 0,760$) encabeza el ranking con el valor más alto del país. Su perfil — $TPA = 1,000$, $TKP = 0,885$, $FA = 0,872$ — refleja que la práctica totalidad de su territorio está bajo protección formal y corresponde a Áreas Clave para la Biodiversidad. El Parque Nacional Los Quetzales y la zona de amortiguamiento del Área de Conservación La Amistad (Osa) son los determinantes directos de estos valores. Su $WPC = 0,927$ indica baja presión per cápita de residuos, consistente con la baja densidad poblacional; y $WRR = 0,355$ muestra un desempeño moderado en valorización. La robustez de Dota en el ranking es elevada: incluso bajo la alternativa de media aritmética, mantendría la primera posición dado que lidera en tres de los cinco indicadores.

San Rafael (Heredia, $IDAC = 0,596$) representa el único caso de alto desempeño *multimodal* documentado: $TKP = 1,000$ (máximo absoluto del país) y $WRR = 1,000$ (máximo absoluto del país), combinados con $TPA = 0,188$ y $FA = 0,473$. Este perfil es cualitativamente distinto al de Dota: mientras Dota lidera por la base territorial de conservación, San Rafael combina protección efectiva de sus KBAs (por su ubicación en la Área de Conservación Cordillera Volcánica Central) con el sistema de valorización de residuos más desarrollado a escala nacional. La interpretación de política que se desprende es que los determinantes del alto desempeño no son uniformes: hay múltiples rutas hacia un *IDAC* elevado, una dependiente del capital natural heredado y otra de la capacidad institucional municipal.

Merece señalarse que ocho de los diez cantones de alto desempeño pertenecen a cuencas o zonas de influencia directa de los tres grandes macizos de conservación: Cordillera Volcánica Central (San Rafael, Heredia), Talamanca-La Amistad (Dota, Mora, Pérez Zeledón), y Cordillera Central-Caribe (Pococi, Limón). Esto sugiere que la proximidad al sistema de conservación preexistente —más que la política ambiental local— es el predictor más fuerte del *IDAC* en su formulación actual.

Perfil de bajo desempeño. Los diez cantones con menor *IDAC* (Tabla 7) exhiben un patrón opuesto: TPA y TKP prácticamente nulas, con la consecuente penalización geométrica.

San José (0,007) y **Flores** (0,009) son los cantones de menor *IDAC*. En ambos, $TPA = TKP = 0$ (ajustados a ε): su territorio está urbanizado en prácticamente su totalidad, sin superficie natural disponible para la conservación formal. Bajo la media geométrica, el

producto de dos factores iguales a ε en cinco términos no puede superar $\varepsilon^{2/5} \approx 0,004$, lo que establece un techo superior muy bajo para estos cantones independientemente de su desempeño en WPC y WRR. Esta es una limitación intrínseca del diseño cuando se aplica a cantones metropolitanos, y no una evaluación negativa de su gestión ambiental urbana: San José canton alberga el mayor sistema de parques urbanos de la región y uno de los programas municipales de gestión de residuos más desarrollados, dimensiones que el *IDAC* actual no captura.

Carrillo (Guanacaste, 0,023) representa un caso distinto: sus valores de TPA (0,039), TKP (0,338) y FA (0,460) no son nulos, pero la ausencia de datos en WPC y WRR fuerza el ajuste ε en dos dimensiones, deprimiendo artificialmente su *IDAC*. Su posición en el grupo de los 10 peores cantones es un artefacto metodológico, no un reflejo de su desempeño ambiental real. Este caso ilustra con claridad la penalización por datos faltantes que se cuantifica en la Sección 6.

El análisis del grupo de bajo desempeño permite distinguir dos mecanismos causales estructuralmente distintos que el *IDAC* trata de forma equivalente. El primero es la *eliminación de la base ecosistémica por urbanización*: afecta principalmente a cantones del Gran Área Metropolitana y es de reversión estructuralmente difícil en el mediano plazo. El segundo es la *ausencia de infraestructura de valorización de residuos*, que incide especialmente en cantones periféricos con baja capacidad fiscal municipal, y cuya mejora es técnica y financieramente alcanzable mediante política pública focalizada. La confusión entre estos dos mecanismos en un único índice es una debilidad analítica que futuras versiones del *IDAC* deberían abordar mediante la construcción de subíndices desagregados por tipología funcional de cantón.

5.5. Asociación entre el *IDAC* y sus componentes

Las correlaciones de Pearson entre el *IDAC* y cada indicador normalizado (Tabla 8) revelan la estructura de dominancia relativa de las dimensiones en el índice.

TKP ($r = 0,708$) y TPA ($r = 0,650$) presentan los coeficientes más altos, lo que indica que la variación en el *IDAC* está explicada primariamente por las diferencias en protección territorial. Esta dominancia tiene una doble naturaleza. Por un lado, es *sustantiva*: la protección territorial es la dimensión con mayor varianza en la muestra ($CV_{TPA} = 106\%$), de modo que contribuye proporcionalmente más a la varianza del producto geométrico. Por otro lado, es *estructural*: dado que TPA y TKP están correlacionadas entre sí ($r \approx 0,72$), la ponderación igual de los cinco indicadores equivale, en términos de varianza explicada, a ponderar la dimensión de protección casi como si tuviera peso doble respecto a las demás. Este efecto de “doble ponderación implícita” es una consecuencia conocida de la falta de ortogonalidad entre indicadores [Nardo et al., 2008] y constituye un argumento para explorar la ponderación basada en análisis de componentes principales (PCA) o en

deliberación de expertos en versiones futuras.

WRR ($r = 0,476$) y FA ($r = 0,460$) realizan contribuciones independientes de magnitud moderada, confirmando que capturan información no contenida en las variables de protección formal. En particular, la correlación de WRR con TPA y TKP es, en principio, baja (la valorización de residuos depende de la institucionalidad municipal, no de la base ecológica), lo que refuerza el valor analítico de incluir esta dimensión en el índice para capturar variación genuinamente diferente.

La correlación más baja corresponde a WPC ($r = 0,361$), indicando que la generación per cápita de residuos es relativamente independiente del perfil de conservación territorial del cantón. Esto es consistente con la teoría: el volumen de residuos per cápita está más determinado por la densidad de actividad económica, el nivel de consumo y las características sociodemográficas que por los atributos ecológicos del territorio.

Cuadro síntesis: estructura empírica del *IDAC*

Los resultados articulan cuatro hallazgos de primer orden: **(1)** el desempeño ambiental cantonal en Costa Rica está fuertemente estratificado ($CV = 61,7\%$; $P_{95}/P_5 = 41,7$), con tres grupos funcionales diferenciados; **(2)** el gradiente urbano-rural es el eje de diferenciación principal: los cantones metropolitanos del Valle Central presentan limitaciones estructurales en conservación que la media geométrica penaliza de forma marcada, configurando una distribución que refleja la geografía del sistema de áreas protegidas y no necesariamente la calidad de la gestión ambiental local; **(3)** la recuperación de residuos (WRR) es la dimensión con mayor déficit absoluto ($\bar{x} = 0,152$) y mayor potencial de mejora mediante política pública, dado que sus determinantes son institucionales y no geográficos; y **(4)** la dominancia de TPA y TKP en las correlaciones con el *IDAC* refleja tanto su alta varianza como su correlación mutua, introduciendo una ponderación implícita de la dimensión de protección territorial que los usuarios del índice deben tener en cuenta en la interpretación.

6. Transparencia metodológica: tratamiento de datos faltantes

La trazabilidad entre la documentación conceptual y los artefactos computacionales es un estándar de reproducibilidad científica [Nardo et al., 2008]. En el proceso de desarrollo del *IDAC* se identificó una discrepancia entre las instrucciones metodológicas documentadas y el comportamiento del artefacto de resultados (*IDAC.xlsx*):

La documentación técnica [Navarro Cerdas, 2025a] indica que los cantones sin datos de WRR no deben ser penalizados, sugiriendo la exclusión del indicador del cálculo o su tratamiento como faltante neutral. Sin embargo, *IDAC.xlsx* reporta valores del *IDAC* para los 84 cantones, incluyendo los cinco con faltantes en WPC o WRR (Tabla 9), y la única regla que reproduce exactamente esos valores es la sustitución $\varepsilon = 0,001$ para ceros

y NA.

Cuantificación del impacto. La diferencia entre las dos reglas tiene consecuencias numéricas sustantivas. Para Carrillo (Guanacaste), con WPC y WRR ambos NA:

$$\begin{aligned} \text{IDAC}_{\text{Carrillo}}^{(\varepsilon)} &= (0,039 \times 0,338 \times 0,460 \times 0,001 \times 0,001)^{1/5} \approx 0,023 \quad (\text{regla adoptada}); \\ \text{IDAC}_{\text{Carrillo}}^{(\text{excl.})} &= (0,039 \times 0,338 \times 0,460)^{1/3} \approx 0,143 \quad (\text{regla de exclusión}). \end{aligned}$$

La diferencia es de 6,2 veces: bajo la regla adoptada, Carrillo ocupa el tercer peor lugar del ranking nacional; bajo la regla de exclusión, su posición mejoraría aproximadamente 40 puestos. Análogamente, Corredores (Puntarenas), con WRR faltante: $\text{IDAC}^{(\varepsilon)} \approx 0,013$ vs. $\text{IDAC}^{(\text{excl.})} = (0,000 \times 0,000 \times 0,396 \times 0,901)^{1/4} \approx 0,000$. En este caso, la regla de exclusión produciría un resultado aún más extremo porque TPA y TKP son nulas, mostrando que el impacto del tratamiento de faltantes depende del perfil completo del cantón.

Estos cálculos subrayan que el tratamiento de los valores faltantes no es una decisión técnica menor sino que tiene consecuencias sustantivas sobre el ranking cantonal y, potencialmente, sobre las decisiones de política pública que el índice informe. Este artículo adopta la regla $\varepsilon = 0,001$ por coherencia con los resultados ya comunicados institucionalmente, y documenta explícitamente la discrepancia para que los usuarios del *IDAC* puedan adoptar la regla más adecuada a su propósito analítico. Para aplicaciones de política pública, se recomienda reportar con *bandera de cautela* los cantones con datos faltantes en más de un indicador y, en lo posible, priorizar la recolección de esos datos antes de incorporarlos en rankings.

7. Discusión

7.1. El gradiente urbano-rural como limitación de diseño y realidad empírica

El hallazgo más robusto de este estudio es la existencia de un gradiente urbano-rural que estructura la distribución del *IDAC*: los cantones de menor desempeño son sistemáticamente los más urbanizados del Valle Central, mientras que los de mayor desempeño corresponden a cantones rurales de montaña o de la vertiente Atlántica.

Este patrón tiene dos lecturas simultáneas que no deben confundirse. Por un lado, es un *resultado empírico genuino*: los cantones urbanos del Gran Área Metropolitana han eliminado de facto su base ecosistémica natural, y el *IDAC* captura esa pérdida de capital natural territorial. Por otro lado, es una *consecuencia del diseño*: la arquitectura del *IDAC* —en particular, el uso de la media geométrica con indicadores de cobertura de ASPs y bosque— introduce una penalización estructural sobre los cantones urbanos

que, por definición geográfica, carecen de territorio disponible para la conservación formal, independientemente de sus esfuerzos en gestión ambiental urbana.

Esta limitación apunta a una agenda de investigación prioritaria: la construcción de versiones del *IDAC* diferenciadas por tipología funcional del cantón (metropolitano, periurbano, rural, costero, de montaña), o la incorporación de indicadores de calidad ambiental urbana —acceso a áreas verdes per cápita, calidad del aire, tasas de cobertura de saneamiento, eficiencia energética municipal— que capturen la dimensión ambiental relevante para los contextos de alta densidad poblacional. Varios de estos indicadores están disponibles a escala cantonal en Costa Rica (Ministerio de Salud, ARESEP, ICE) y podrían integrarse en una versión extendida del índice.

7.2. Coherencia con la geografía de la conservación y validez convergente

La distribución del *IDAC* es coherente con la estructura del sistema de áreas protegidas costarricense y con los patrones ecológicos documentados en la literatura. Los cantones de alto desempeño se ubican consistentemente en las zonas de influencia de los cuatro grandes sistemas de conservación del país: la Cordillera Volcánica Central (Braulio Carrillo), el macizo de Talamanca (La Amistad, Los Quetzales), el Caribe húmedo (La Amistad, Tortuguero) y la Península de Osa (Corcovado).

Esta coherencia geográfica cumple una función de *validez convergente* del *IDAC*: el índice clasifica como de alto desempeño a los cantones que la literatura ecológica y la planificación de la conservación identifican como de mayor valor ecosistémico, lo que da credibilidad a la operacionalización propuesta. Al mismo tiempo, la coincidencia perfecta entre alto *IDAC* y proximidad a grandes ASPs señala que la estrategia histórica de conservación costarricense —concentrada geográficamente en los macizos montañosos y el Caribe húmedo— genera una distribución altamente desigual del capital natural formal entre cantones. Una estrategia de mejora del desempeño ambiental promedio que no contemple la expansión del sistema de ASPs hacia cantones del Pacífico Norte y el Valle Central difícilmente modificará sustancialmente la distribución del *IDAC* en el mediano plazo.

7.3. La brecha de valorización de residuos: diagnóstico y potencial de mejora

WRR emerge como la dimensión con mayor déficit sistémico ($\bar{x} = 0,152$) y la de mayor potencial de mejora a corto y mediano plazo mediante política pública. A diferencia de TPA y TKP —cuya mejora depende de la disponibilidad de ecosistemas naturales y de decisiones de largo plazo en ordenamiento territorial— la valorización de residuos puede

mejorarse mediante inversión en infraestructura de separación en origen, centros de acopio cantonales, y esquemas intermunicipales de gestión regional de materiales.

El caso de San Rafael (Heredia) es ilustrativo: es el único cantón con $WRR = 1,000$ y simultáneamente uno de los líderes en TKP, lo que sugiere que los cantones con mayor capacidad institucional y conectividad territorial tienden a desempeñarse mejor en ambas dimensiones. Sin embargo, que la correlación entre WRR y las variables de conservación sea moderada ($r_{WRR,IDAC} = 0,476$) confirma que la valorización de residuos es una dimensión genuinamente independiente, con una trayectoria de mejora que no requiere como condición previa la expansión del sistema de protección territorial.

Desde la perspectiva del Plan de Residuos Sólidos de Costa Rica y los compromisos del país con el ODS 12 (producción y consumo responsables), el dato de que solo 79 cantones reportan WRR y que la media normalizada es 0,152 señala tanto un rezago sustantivo como una brecha de información que limita la capacidad de monitoreo. La inversión en sistemas de registro municipal de valorización es, por tanto, una condición necesaria tanto para la política de residuos como para la mejora de la cobertura y confiabilidad del *IDAC* en futuras ediciones.

7.4. Limitaciones metodológicas y agenda de investigación

El *IDAC* en su formulación actual presenta seis limitaciones que la investigación futura debe abordar explícitamente.

1. Dependencia del conjunto de referencia (normalización relativa). La normalización min-max implica que las puntuaciones son relativas a los 84 cantones costarricenses y no comparables entre ediciones con diferente base de cantones ni con unidades subnacionales de otros países. La migración hacia estandarización por proximidad a objetivos normativos [Block et al., 2024] permitiría superar esta limitación, establecer metas de política y habilitar comparaciones internacionales subnacionales coherentes con el marco global del *EPI*.

2. Ponderación implícita por correlación entre indicadores. La ponderación igual de los cinco indicadores, combinada con la correlación entre TPA y TKP ($r \approx 0,72$), produce una ponderación efectiva de la dimensión de protección territorial que supera al peso nominal. Esto no invalida el *IDAC*, pero debe comunicarse explícitamente cuando se use en comparaciones de política. Un análisis de componentes principales o una ponderación basada en deliberación estructurada de expertos [Nardo et al., 2008] permitiría transparentar y discutir la estructura de pesos.

3. Cobertura incompleta de las dimensiones del *EPI* global. El *IDAC* cubre cinco indicadores de un universo de 58 en el *EPI* 2024. Quedan fuera dimensiones críticas

—calidad del aire, agua y saneamiento, pesca, agricultura sostenible, mitigación climática— cuya incorporación a escala cantonal requeriría el desarrollo de fuentes de datos actualmente inexistentes o dispersas.

4. Problema de la unidad de área modificable (MAUP). Los límites cantonales son unidades administrativas que no corresponden a unidades ecológicas. Ecosistemas que atraviesan fronteras cantonales son contabilizados parcialmente en múltiples cantones, y la escala de análisis elegida puede influir sobre los patrones espaciales observados [Nardo et al., 2008]. Un análisis de sensibilidad ante diferentes geometrías de agregación (cuencas hidrográficas, corredores biológicos) está metodológicamente justificado para evaluar la robustez de los rankings.

5. Penalización por datos faltantes. La regla $\varepsilon = 0,001$ penaliza de forma equivalente a la ausencia de datos y al desempeño nulo real, lo que puede subestimar el *IDAC* verdadero de los cinco cantones con NA en WPC o WRR. La cuantificación en la Sección 6 muestra que el impacto puede ser de hasta 6 veces en el valor del índice y de decenas de posiciones en el ranking.

6. Ausencia de análisis formal de sensibilidad. No se ha evaluado sistemáticamente la robustez del ranking ante variaciones en los pesos, en el valor de ε , en el método de normalización, o en la inclusión/exclusión de indicadores. El análisis de sensibilidad y robustez es un estándar de la literatura de índices compuestos [Nardo et al., 2008, Mazziotta and Pareto, 2013] y debería realizarse antes de emplear el *IDAC* en decisiones de asignación de recursos públicos. Como primer paso, se recomienda comparar los rankings del *IDAC* geométrico con los de una media aritmética ponderada igualmente y con los de una versión sin el indicador TKP, para cuantificar la sensibilidad de los resultados ante estas variaciones de diseño.

8. Conclusiones

Este artículo construye, documenta y analiza el Índice de Desempeño Ambiental Cantonal (*IDAC*), la primera adaptación subnacional del Environmental Performance Index para los 84 cantones de Costa Rica, bajo un protocolo metodológico explícito y reproducible. Los resultados permiten enunciar cuatro conclusiones.

Primera conclusión: heterogeneidad territorial pronunciada y sistemáticamente subestimada por los promedios nacionales. El coeficiente de variación del *IDAC* (61,7 %) y el cociente P_{95}/P_5 (41,7:1) establecen que la varianza intranacional del desempeño ambiental costarricense es lo suficientemente elevada como para invalidar el

uso de un indicador nacional único como instrumento de gestión diferenciada. La distribución cantonal justifica empíricamente el diseño de políticas ambientales segmentadas por tipología territorial, en lugar de enfoques nacionales uniformes.

Segunda conclusión: el gradiente urbano-rural es el eje estructurante, con implicaciones que van más allá del índice mismo. Los cantones metropolitanos del Valle Central presentan limitaciones estructurales en las dimensiones de conservación que la media geométrica penaliza de forma marcada. Esta penalización es, simultáneamente, un resultado empírico genuino (pérdida irreversible de capital natural territorial) y un artefacto de diseño (el *IDAC* no captura la gestión ambiental urbana). Ambas interpretaciones son correctas y deben comunicarse explícitamente. La agenda de investigación prioritaria es el desarrollo de subíndices por tipología funcional de cantón que permitan comparaciones equitativas.

Tercera conclusión: la valorización de residuos es el déficit más extendido y el de mayor potencial de reducción a corto plazo. Con una media de 0,152 y cobertura de solo 79 cantones, WRR es la dimensión más rezagada del *IDAC* y la única cuyos determinantes son predominantemente institucionales (infraestructura municipal, capacidad técnica, cooperación intermunicipal) y no geográficos. Esto la convierte en el objetivo más accesible para la política ambiental de corto plazo, con rendimientos potenciales sobre el *IDAC* superiores a los de las dimensiones de conservación territorial.

Cuarta conclusión: la transparencia metodológica como condición de utilidad para la revisión de pares y la política pública. La documentación de la discrepancia entre opciones de tratamiento de faltantes, cuyo impacto puede ser de hasta 6 veces el valor del índice, ilustra que las decisiones de diseño de los índices compuestos tienen consecuencias sustantivas sobre los rankings. Esta transparencia es, al mismo tiempo, una contribución metodológica y una condición de credibilidad para el uso del *IDAC* en la toma de decisiones públicas.

Las extensiones prioritarias incluyen: (i) la migración hacia normalización por proximidad a objetivos para habilitar la comparabilidad temporal e internacional; (ii) el análisis formal de sensibilidad ante variaciones en el diseño; (iii) la incorporación de indicadores de calidad ambiental urbana para una representación más equitativa de los cantones metropolitanos; y (iv) la armonización temporal de las fuentes de datos para habilitar el monitoreo de tendencias.

9. Reproducibilidad y artefactos

Esta investigación adhiere a los principios FAIR de gestión de datos (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) mediante la documentación completa de fuentes, decisiones metodológicas, software y artefactos de cálculo.

9.1. Artefactos principales e insumos

El resultado principal se consolida en `IDAC.xlsx` [Navarro Cerdas and Gómez Meléndez, 2025], que contiene la tabla cantonal con los cinco indicadores normalizados, el ajuste ε aplicado y el *IDAC* resultante. Los insumos intermedios incluyen: `IDAC (calc,norm).xlsx` (normalización paso a paso), `IDAC Ponderizacion.xlsx` (exploración de esquemas de ponderación alternativos), y las hojas para WPC y WRR (`Calculo de Valorizables canton.xlsx`; `Calculo de Recuperado canton.xlsx`). La documentación técnica de referencia es Navarro Cerdas [2025a,b].

9.2. Software, librerías y control de versiones

El pipeline espacial se implementó en R [R Core Team, 2024], con las librerías `sf` [Pebesma, 2018] para análisis vectorial, `dplyr` [Wickham et al., 2025] para transformación de datos, y `units` [Pebesma et al., 2016] para manejo de unidades de medida. Los scripts principales son `Terrestrial KBA Protection IndexCodigo.R` y `CodigofuncionesEspaciales ver2_0.R` [Navarro Cerdas, 2025a]. La generación de tablas $\text{\LaTeX}$ se realizó con `knitr/kableExtra`. Para plena reproducibilidad, se recomienda documentar las versiones exactas de todas las librerías mediante `renv::snapshot()` antes de la publicación del compendio.

9.3. Determinismo y semillas

Las operaciones de análisis espacial y cálculo del *IDAC* son deterministas dado el mismo entorno, proyección cartográfica y versión de capas. No se emplearon procedimientos estocásticos en esta versión del *IDAC*. Si se incorporan análisis de sensibilidad mediante bootstrapping en versiones futuras, deberá fijarse y registrarse una semilla explícita (`set.seed()` en R).

9.4. Estructura del compendio recomendado

Para publicación como compendio computacional abierto, compatible con las convenciones de *research compendium* [Nardo et al., 2008]:

- `/data/raw`: capas geoespaciales y registros originales (según restricciones de licencia por fuente).
- `/data/processed`: tablas cantonales por indicador, normalizadas.
- `/code`: scripts con orden de ejecución, logs y control de versiones (Git).
- `/outputs`: `IDAC.xlsx`, tablas $\text{\LaTeX}$ y manuscrito compilado.

- `README.md`: instrucciones de instalación, dependencias y secuencia de ejecución.
- `renv.lock`: snapshot del entorno de software para replicación exacta.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y al Ministerio de Salud de Costa Rica por la disponibilidad de los registros institucionales que sustentan este análisis. Se agradece al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) por los datos de gestión de residuos cantonales, y a la KBA Partnership / BirdLife International por mantener la base de datos global de Áreas Clave para la Biodiversidad en modalidad de acceso abierto. Esta investigación es un producto del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) de la Universidad de Costa Rica. Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Referencias

- S. Block et al. EPI technical appendix 2024. Technical report, Yale Center for Environmental Law and Policy, 2024.
- M.J. Wolf et al. 2022 environmental performance index. *Yale Center for Environmental Law and Policy*, 2022.
- Michela Nardo, Michaela Saisana, Andrea Saltelli, Stefano Tarantola, Anders Hoffman, and Enrico Giovannini. *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. OECD Statistics Working Papers. OECD Publishing, Paris, 2008. doi: 10.1787/533411815016.
- Yale Center for Environmental Law and Policy. Environmental performance index, 2024. URL <https://epi.yale.edu>.
- Matteo Mazziotta and Adriano Pareto. Methods for constructing composite indices: One for all or all for one? *Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica*, 67(2):67–80, 2013.
- SINAC/PNUD. Mapa de cobertura forestal 2023, 2023.
- SINAC. Mapas de Áreas silvestres protegidas, 2024. Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Costa Rica.
- UNDP. Human development report: Technical notes. Technical report, United Nations Development Programme, 2024a.

- UNDP. Human development index. Technical report, United Nations Development Programme, 2024b.
- Teresita Yanancy Navarro Cerdas. Ficha técnica del IDAC. Technical report, CIOdD–UCR, 2025a.
- BirdLife International. Key biodiversity areas: Terms and conditions, 2024. URL <https://www.keybiodiversityareas.org>.
- Ministerio de Salud de Costa Rica. Indicadores de residuos cantonales, 2024.
- IFAM. Indicadores de residuos municipales, 2024. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.
- R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2024. URL <https://www.R-project.org/>.
- Edzer Pebesma. Simple features for R: Standardized support for spatial vector data. *The R Journal*, 10(1):439–446, 2018.
- Teresita Yanancy Navarro Cerdas and Agustín Gómez Meléndez. IDAC.xlsx: Resultados del índice de desempeño ambiental cantonal, 2025. Archivo de datos internos, CIOdD–UCR.
- Teresita Yanancy Navarro Cerdas. Informe de resultados IDAC. Technical report, CIOdD–UCR, 2025b.
- Hadley Wickham et al. *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*, 2025. R package.
- Edzer Pebesma, Thomas Mailund, and James Hiebert. Measurement units in R. *The R Journal*, 8(2):486–494, 2016.

Cuadro 1: Indicadores del *IDAC*: definición operativa, marco PSR, direccionalidad y fuente de datos.

Sigla	PSR	Definición operativa (cantón)	Mejor si	Fuente
TPA	Estado	Proporción del área terrestre cantonal cubierta por alguna categoría de Área Silvestre Protegida (ASP) según el catálogo oficial de SINAC. Análogo al indicador <i>Terrestrial Protected Areas</i> del EPI 2024.	Mayor	SINAC ^a [SINAC, 2024]; cálculo espacial [Navarro Cerdas, 2025a]
TKP	Estado	Proporción de la superficie de Áreas Clave para la Biodiversidad (KBAs) terrestres dentro del cantón que se encuentra bajo protección formal. Captura la <i>efectividad</i> de la protección en los sitios de mayor valor ecológico, complementando la cobertura general de TPA.	Mayor	BirdLife/KBA Partnership [BirdLife International, 2024]; SINAC [SINAC, 2024]; [Navarro Cerdas, 2025a]
FA	Estado	Fracción del área cantonal con cobertura boscosa detectada según la capa de cobertura forestal de referencia 2023 (SINAC/PNUD). Refleja el <i>stock</i> de capital natural boscoso, independientemente de su estatus de protección formal.	Mayor	SINAC/PNUD 2023 [SINAC/PNUD, 2023]; [Navarro Cerdas, 2025a]
WPC	Presión	Residuos ordinarios generados anualmente por habitante atribuibles al cantón. Normalizado e <i>invertido</i> para que el valor 1 represente menor presión relativa (menor generación per cápita).	Menor	Ministerio de Salud [Ministerio de Salud de Costa Rica, 2024]; [Navarro Cerdas, 2025a]
WRR	Respuesta	Fracción de los residuos valorizables que el cantón efectivamente recupera o valoriza mediante su sistema de gestión. Indicador de capacidad institucional y de infraestructura en el cierre del ciclo de materiales.	Mayor	Ministerio de Salud / IFAM [Ministerio de Salud de Costa Rica, 2024, IFAM, 2024]; [Navarro Cerdas, 2025a]

^a Sistema Nacional de Áreas de Conservación. La versión exacta de la capa utilizada en el cálculo corresponde a los artefactos internos [Navarro Cerdas, 2025a]. Para detalles de replicación véase Sección 9.

Cuadro 2: Estadísticos descriptivos de los indicadores normalizados (0–1).

Indicador	count	mean	std	min	max
TPA	84.0	0.2261	0.2397	0.0000	1.0000
TKP	84.0	0.4440	0.3433	0.0000	1.0000
FA	84.0	0.5100	0.2440	0.0000	1.0000
WPC	83.0	0.8291	0.1625	0.0568	1.0000
WRR	79.0	0.1521	0.1951	0.0000	1.0000

Cuadro 3: Estadísticos descriptivos nacionales del IDAC (84 cantones).

n	Promedio	Desv.Est.	Mínimo	P5	P25	Mediana	P75	P95	Máximo
84	0.2667	0.1647	0.0073	0.0130	0.1415	0.2589	0.3718	0.5422	0.7601

Cuadro 4: Distribución del IDAC por rangos (ancho de 0.1).

Rango IDAC	Cantones	Porcentaje
[0.0, 0.1)	16	19.05
[0.1, 0.2)	11	13.10
[0.2, 0.3)	26	30.95
[0.3, 0.4)	12	14.29
[0.4, 0.5)	12	14.29
[0.5, 0.6)	6	7.14
[0.6, 0.7)	0	0.00
[0.7, 0.8)	1	1.19

Cuadro 5: Resumen del IDAC por provincia.

Provincia	count	mean	std	min	max
Alajuela	16	0.2673	0.1548	0.0163	0.4785
Cartago	8	0.4233	0.1134	0.1782	0.5452
Guanacaste	11	0.2035	0.0910	0.0227	0.2931
Heredia	10	0.2560	0.2325	0.0091	0.5961
Limon	6	0.3048	0.1337	0.2011	0.5593
Puntarenas	13	0.2229	0.1207	0.0129	0.4520
San Jose	20	0.2607	0.1908	0.0073	0.7601

Cuadro 6: Diez cantones con mayor IDAC.

Provincia	Canton	IDAC	TPA	TKP	FA	WPC	WRR
San Jose	Dota	0.7601	1.0000	0.8847	0.8720	0.9267	0.3548
Heredia	San Rafael	0.5961	0.1883	1.0000	0.4732	0.8448	1.0000
Limon	Pococi	0.5593	0.5699	0.7898	0.6034	0.8945	0.2253
Heredia	Heredia	0.5536	0.9583	0.9456	0.9272	0.7705	0.0803
Cartago	La Union	0.5452	0.3327	0.8955	0.3057	0.8462	0.6249
San Jose	Mora	0.5253	0.2994	0.6084	0.6327	0.8267	0.4197
Cartago	Turrialba	0.5031	0.4929	0.5716	0.8581	0.9417	0.1415
Cartago	Paraiso	0.4799	0.7313	0.8389	0.8696	0.9271	0.0515
Alajuela	Poas	0.4785	0.1309	0.8911	0.2722	0.9049	0.8734
San Jose	Perez Zeledon	0.4666	0.2517	0.4311	0.5567	0.8791	0.4163

Cuadro 7: Diez cantones con menor IDAC.

Provincia	Canton	IDAC	TPA	TKP	FA	WPC	WRR
San Jose	San Jose	0.0073	0.0000	0.0000	0.0226	0.0568	0.0157
Heredia	Flores	0.0091	0.0000	0.0000	0.0037	0.4107	0.0412
Heredia	San Pablo	0.0094	0.0000	0.0000	0.0000	0.7849	0.0936
San Jose	Tibas	0.0109	0.0000	0.0000	0.0571	0.3419	0.0077
Puntarenas	Corredores	0.0129	0.0000	0.0000	0.3960	0.9014	NA
Heredia	Belen	0.0136	0.0000	0.0000	0.0289	0.3578	0.0449
Alajuela	Palmares	0.0163	0.0077	0.0000	0.0777	0.9130	0.0021
Heredia	Santo Domingo	0.0215	0.0000	0.0000	0.0928	0.6292	0.0793
Guanacaste	Carrillo	0.0227	0.0390	0.3376	0.4604	NA	NA
Alajuela	San Mateo	0.0404	0.0000	0.0000	0.5667	0.9250	0.2047

Cuadro 8: Correlación de Pearson entre IDAC e indicadores (con ajuste $x \leftarrow \max(x, 0.001)$ y $NA \leftarrow 0.001$ para consistencia con el cálculo del IDAC).

Indicador	Correlación con IDAC (Pearson)
TKP	0.7075
TPA	0.6495
WRR	0.4759
FA	0.4595
WPC	0.3612

Cuadro 9: Cantones con valores faltantes en WPC o WRR (tal como aparecen en la hoja de resultados).

Provincia	Canton	WPC	WRR	IDAC
Guanacaste	Carrillo	NA	NA	0.0227
Puntarenas	Corredores	0.9014	NA	0.0129
Puntarenas	Garabito	0.9421	NA	0.1088
Puntarenas	Monteverde	1.0000	NA	0.1206
Puntarenas	Puerto Jimenez	0.9999	NA	0.2205